



FANTASMA ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um divertido Fantasma Elétrico que gira sozinho usando um pequeno motor.

O fantasma ficará preso em uma estrutura circular e começará a se movimentar quando o sistema for ligado, criando um efeito muito divertido e parecido com uma decoração animada.

Este projeto mistura:

- Arte
- Movimento
- Eletricidade
- Engenharia simples
- Criatividade

É uma excelente atividade para:

- Pais e filhos
- Escolas
- Feiras de ciência
- Decorações temáticas
- Introdução à robótica

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

40 a 70 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores funcionam
- Como a energia elétrica gera movimento
- Equilíbrio de estruturas
- Coordenação motora
- Criatividade
- Resolução de problemas

Além disso, o projeto é extremamente divertido visualmente.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 copo descartável
- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Fios elétricos
- Interruptor liga/desliga (opcional)
- Arame firme ou fio metálico resistente
- Papelão
- Tubo de papelão ou cano leve
- Cola quente

- Tesoura
- Canetinhas
- Fita adesiva

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Copo descartável

Será o corpo do fantasma.

Motor DC

Criará o movimento giratório.

Arame

Formará a estrutura circular onde o fantasma ficará preso.

Tubo

Servirá como suporte vertical.

Papelão

Será a base do projeto.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor gira continuamente quando recebe energia das pilhas.

Esse movimento faz:

- O arame girar
- O fantasma se mover
- O projeto parecer “vivo”

É o mesmo princípio usado em:

- Ventiladores
- Brinquedos motorizados
- Decorações animadas
- Pequenos robôs

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa plana
- Organize os materiais
- Separe cola e ferramentas

Importante:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um pedaço de papelão firme.

Sugestão de tamanho:

- 25 cm de comprimento
- 20 cm de largura

Essa será a base do projeto.

Se o papelão estiver fino:

- Cole duas camadas

A base precisa ficar firme para sustentar a estrutura.

PASSO 2 — FAZENDO O SUPORTE VERTICAL

Agora pegue:

- Um tubo de papelão
OU
- Um cano leve

Cole o tubo na base usando cola quente.

IMPORTANTE:

O tubo deve ficar totalmente reto.

Ele sustentará todo o mecanismo giratório.

PASSO 3 — PREPARANDO O FANTASMA

Pegue o copo descartável e vire de cabeça para baixo.

Agora desenhe:

- Olhos
- Boca
- Dentes
- Expressões engraçadas

Você pode fazer:

- Fantasma assustador
- Fantasma engraçado
- Fantasma feliz

PASSO 4 — FAZENDO O EFEITO “FLUTUANTE”

Na borda do copo, faça pequenos cortes verticais.

Essas tirinhas criam um efeito visual parecido com um fantasma flutuando.

Dica:

Quanto mais finas as tiras, mais bonito o movimento.

PASSO 5 — PREPARANDO A ESTRUTURA GIRATÓRIA

Pegue o arame.

Modele um círculo grande.

O círculo deve ser:

- Leve
- Equilibrado
- Bem arredondado

Esse círculo ficará girando.

PASSO 6 — PRENDENDO O FANTASMA

Agora fixe o copo no círculo de arame.

IMPORTANTE:

O fantasma precisa ficar equilibrado.

Se um lado estiver mais pesado:

- O giro pode falhar
- O motor pode travar

PASSO 7 — INSTALANDO O MOTOR

Fixe o mini motor no topo do suporte vertical.

O eixo do motor deve encostar na estrutura giratória.

Dependendo do modelo:

- O motor pode girar diretamente o arame
OU
- Pode usar uma pequena conexão

Cole tudo firmemente.

PASSO 8 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Pilhas
- Interruptor

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 9 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na base
- Use fita adesiva

- Evite fios soltos

Isso deixa o projeto:

- Mais bonito
 - Mais seguro
 - Mais resistente
-

PASSO 10 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o sistema
- Observe o fantasma girando

O movimento criará um efeito visual muito divertido.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o fantasma não girar:

- Veja se o motor está funcionando
- Confira as pilhas
- Veja se o arame está travando

Se girar muito devagar:

- Reduza o peso
- Ajuste o equilíbrio
- Use pilhas novas

Se vibrar muito:

- Veja se o círculo ficou torto
 - Reforce a base
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Monstrinhos

- Alienígenas
- Bruxinhas
- Fantasmas coloridos
- Personagens engraçados

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Colocar sons
- Fazer olhos brilhantes
- Criar cenários assustadores

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor transforma energia em rotação.

EQUILÍBRIO

O peso precisa estar distribuído corretamente.

ESTRUTURA

A base precisa sustentar todo o mecanismo.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas partes girando
- Utilize cola quente com supervisão adulta
- Não use perto de água
- Verifique os fios antes de ligar
- Desligue após o uso

DESAFIO EXTRA

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Faça testes:

- Um fantasma maior gira melhor?
- O peso interfere na velocidade?
- Um círculo maior muda o movimento?
- O tipo de motor faz diferença?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de robótica divertida.